https://github.com/AdrianALM766

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y DRIVERS ARQUITECTÓNICOS

1.1 Visión general del negocio y alcance

Problema de negocio: El proceso actual de consulta y entrega de desprendibles de pago para los 350 empleados de la planta industrial es 100% manual. Cada quincena, el personal de Recursos Humanos debe generar 350 archivos PDF individuales e ingresarlos o enviarlos uno a uno a través de WhatsApp. El problema lo padece RRHH. El problema lo solucionan actualmente gestionando la entrega de manera manual mediante chats individuales de WhatsApp.

Propuesta de solución: "El sistema permite a cada empleado de la planta industrial realizar la auto consulta y descarga segura de sus desprendibles de pago quincenales a través de un portal web o bot accesible desde dispositivos móviles para lograr la eliminación total de la gestión manual de entregas por WhatsApp y garantizar la privacidad de los datos financieros del personal."

Alcance del proyecto individual (in-scope):

- Módulo de Extracción e Integración Desacoplada (Solo Lectura): Proceso automatizado que lee la información de los pagos y desprendibles desde la base de datos o almacenamiento del sistema Delphi sin alterar sus registros originales.
- Módulo de Autenticación de Usuarios: Acceso seguro para empleados mediante Cédula y PIN de seguridad de baja fricción.
- Módulo de Autoconsulta de Desprendibles: Visualización y descarga en PDF del desprendible correspondiente a la quincena actual.
- Módulo de Historial de Pagos: Consulta y descarga de los desprendibles de quincenas anteriores.
- Módulo de Gestión de Primer Ingreso y Restablecimiento de PIN: Auto-registro para la creación del PIN por primera vez y flujo automatizado para recuperarlo en caso de olvido.
- Módulo de Notificaciones Automáticas: Avisos informativos por correo o mensaje al momento en que la nómina de la quincena se encuentra disponible.
- Módulo de Administración y Métricas para RRHH: Dashboard básico para visualizar métricas de adopción y verificar el estado de entrega/descarga de comprobantes.

Fuera de alcance (out-of-scope):

- Modificación, recálculo o procesamiento de la nómina
- Desarrollo de una Aplicación Móvil Nativa (Android/iOS)
- Integración de APIs transaccionales de pago de terceros con cobro por consumo masivo

- Módulos de solicitudes laborales avanzadas

1.2 Historias de Usuario / Casos de Uso primarios (drivers funcionales)

ID	Historia de Usuario	Justificación Arquitectónica
HU-01	Como empleado de la planta industrial, quiero ingresar mi Cédula y PIN de seguridad, para autenticarme y acceder de forma privada a la consulta de mis desprendibles de pago.	**Seguridad e Identidad** (Corte Vertical): Define la validación básica de credenciales con hash (bcrypt), la emisión de tokens JWT, la persistencia y el controlador de entrada en la capa de seguridad.
HU-02	**Como** empleado autenticado, **quiero** consultar y descargar mi desprendible quincenal en formato PDF, **para** verificar el detalle de mis ingresos y deducciones sin solicitarlo a RRHH.	**Capa de Servicios y Aislamiento de Datos:** Válida las consultas de solo lectura y el aislamiento estricto de información por usuario (*multitenancy* a nivel de registro), garantizando la transferencia eficiente y segura de archivos PDF a dispositivos móviles o PC.
HU-03	**Como** proceso de integración (servicio de fondo), **quiero** extraer los datos de pago desde la BD del sistema legado en Delphi en modo solo lectura y replicarlos en la BD del portal, **para** disponer de los desprendibles sin alterar ni poner en riesgo la nómina original.	**Patrón Sidecar / Fachada Aislada:** Cumple con la restricción técnica dura del cliente al garantizar **0% de escrituras** en el sistema en Delphi. Mapea el esquema legado hacia la nueva base de datos en MariaDB desacoplando el núcleo de nómina del tráfico de consultas

1.3 Atributos de Calidad prioritarios (ISO/IEC 25010) — especificación cuantitativa

Atributo (ISO 25010)	Escenario de Calidad Medible	Métrica Objetivo	Forma de Verificación
AC-01 Seguridad (Confidencialidad)	Un usuario intenta acceder a la consulta de un desprendible sin credenciales válidas o con token expirado.	**100%** de rechazos con respuesta HTTP 401 Unauthorized.	Pruebas unitarias e integración en JUnit / Spring Boot Test y suite de pruebas en Postman.
AC-02 Eficiencia de desempeño	350 empleados ingresan de forma simultánea a consultar su desprendible durante el pico de la quincena.	Tiempo de respuesta ≤ 800 **ms** para el 95% de las peticiones.	Pruebas de carga y concurrencia con k6 o JMeter.
AC-03 Compatibilidad	El servicio de sincronización lee los registros de pagos generados por la nómina en Delphi.	**0% de modificaciones/escrituras** (0 INSERT, UPDATE o DELETE) en la base de datos de Delphi (100% operaciones de solo lectura).	Auditoría de permisos a nivel de base de datos (usuario con acceso estrictamente `GRANT SELECT`) y revisión de logs de consultas.

1.4 Restricciones

Tipo	Restricción	Origen / Justificación
Técnica	**Prohibición de modificar el núcleo del sistema legado en Delphi y su base de datos origen.**	**Cliente / Negocio:** El sistema tiene 18 años sin fallar un pago. Código fuente tipo "caja negra" sin soporte del proveedor original.
Técnica	**Integración en modo Solo Lectura (Read-Only) desacoplada.**	**Decisión Arquitectónica:** Prohibición de ejecutar escrituras (INSERT, UPDATE, DELETE) en la BD de Delphi para no arriesgar la operación de la nómina.
Técnica / Operativa	**Arquitectura de Bajo Costo (Sin costos de nube o APIs pagas por consumo).**	**Lineamiento de la Empresa / Curso:** La empresa no vende software; se debe minimizar el gasto en infraestructura evitando APIs transaccionales por consumo masivo (ej. WhatsApp Business API oficial) y priorizando soluciones *Open Source* o despliegue local/contenedorizado.
Técnica	**El backend debe exponer una API REST con formato JSON e interoperabilidad con frontend web responsivo.**	**Lineamiento del Curso:** Estandarización de protocolos de comunicación web y desacoplamiento entre cliente y servidor.

Operativa	**Solución de autoservicio accesible desde dispositivos móviles.**	**Necesidad del Cliente:** Evitar que los 350 empleados soliciten su PDF de nómina de forma manual a RRHH a través de chats individuales de WhatsApp.
De tiempo	**Entrega del Corte Vertical ejecutable (Semana N) y Documento DAS final (Semana M).**	**Calendario Académico:** Cronograma oficial fijado para la entrega por fases del proyecto.
Normativa	**Tratamiento confidencial de datos personales y financieros conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data en Colombia).**	**Marco Legal / Regulatorio:** Protección estricta de la información salarial y personal sensible de los 350 trabajadores.

SECCIÓN 2: ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA Y TECNOLÓGICA

2.1 Patrón arquitectónico principal

"Se selecciona el patrón **N-Capas (Presentación / Negocio / Datos)** porque los atributos de calidad prioritarios **AC-01 Seguridad** y **AC-03 Compatibilidad / Interoperabilidad** exigen una separación estricta de responsabilidades entre la capa de acceso a datos de solo lectura del sistema legado en Delphi y la lógica de autenticación del portal. Se descarta el patrón de **Microservicios** porque su costo en **complejidad operativa e infraestructura** contradice la restricción de **mantener una solución de bajo costo de despliegue y desarrollo para un proyecto individual**.."

2.2 Pila tecnológica (Tech Stack) — tabla justificativa

Capa	Tecnología Elegida	Versión	Alternativa Descartada	Justificación Arquitectónica (AC-xx / Restricción)
Lenguaje Backend	**Java**	21 LTS	Node.js (20 LTS)	**Restricción de tiempo:** Entorno OpenJDK 21 previamente instalado y dominio activo del ecosistema por el estudiante, acelerando el corte vertical.
Framework Backend	**Spring Boot**	3.x	Express / NestJS	**Restricción de tiempo / Patrón N-Capas:** Estructura nativa N-Capas con inyección de dependencias y controladores desacoplados.
ORM / Acceso a Datos	**Spring Data JPA (Hibernate)**	3.x	SQL Nativo por JDBC	**AC-03 Compatibilidad:** Manejo seguro de mapeos y consultas `@Transactional(readOnly = true)` sin riesgo de escritura en la BD de Delphi.
Base de Datos	**MariaDB**	10.x	MongoDB	**Restricción de bajo costo:** Motor relacional Open Source instalado en entorno local (Ubuntu) con soporte ACID para credenciales.

Frontend	**HTML5 + Bootstrap 5 + JS Vainilla**	5.3	App Móvil Nativa	**Restricción Operativa / Usabilidad:** Interfaz web responsiva de bajo peso accesible desde cualquier smartphone o PC sin instalaciones.
Autenticación	**JWT + bcrypt**	—	Sesiones Stateful	**AC-01 Seguridad:** API REST sin estado, hash seguro de PINs y aislamiento de tokens para privacidad de la nómina.
Pruebas de API	**Postman**	—	Pruebas manuales	**Verificación AC-01 / AC-02:** Colección de pruebas HTTP para validar códigos 200, 201, 401 y tiempos de respuesta.
Control de Versiones	**Git + GitHub (SSH)**	—	SVN	**Restricción del curso:** Gestión de commits atómicos bajo el estándar *Conventional Commits*.